PLAN DE EJECUCIÓN BIM

PEB PRELIMINAR

Pausa Maule

Habitáculo modular para descanso de ciclistas · Región del Maule, Chile



SUPERFICIE	SISTEMA	DISCIPLINA	ETAPA	PLATAFORMA
79,45 m²	Retícula 3 × 3	Arquitectura + Estructura	Diseño / Anteproyecto	Revit 2026

01 PROPÓSITO DEL PEB

Establecer los criterios para desarrollar, organizar y gestionar la información BIM del proyecto Pausa Maule, conforme al Estándar BIM para Proyectos Públicos de PlanBIM Chile. Esta revisión se calibra sobre una lectura directa del modelo del 20-10-2026: 7.469 elementos, 49 vistas, 1 plano y 18 avisos.

02 OBJETIVO GENERAL BIM

Utilizar BIM para diseñar, evaluar, documentar y comunicar un habitáculo modular de 79,45 m² útiles — quincha de 12 cm, estructura de madera, losa de hormigón pulido y cubierta de plancha ondulada— mediante un modelo digital centralizado y consistente.

03 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar arquitectura y estructura de madera en un único modelo BIM.
- Evaluar alternativas de diseño sin perder coherencia entre las 49 vistas y la documentación.
- Generar plantas, cortes, elevaciones, vistas 3D y tablas desde el modelo: 16 tablas de planificación y 1 plano (A101).
- Controlar la retícula 3 × 3: 9 recintos, 79,45 m² útiles y 2,33 m de altura libre.
- Incorporar información no geométrica: 66 parámetros de proyecto vinculados, incluidos los IFC estándar.
- Explorar IA como apoyo al proceso de diseño y gestión de información, sin sustituir la revisión técnica.

04 USOS BIM

USO	APLICACIÓN
Diseño de Arquitectura	Desarrollo paramétrico del partido y la envolvente: 11 muros de quincha, 6 muros cortina, 2 suelos, cubierta de 4 faldones.
Análisis de programa	Revisión de superficies y relaciones espaciales: 9 recintos computados de 9 definidos, con planta de superficies útiles a color.
Coordinación 3D	Inconsistencias entre estructura primaria (48 elementos de madera: 16 pilares y 32 vigas), envolvente y equipamiento.
Documentación	Plantas, cortes, elevaciones y tablas desde el modelo. Hoy: 49 vistas y 1 plano compuesto (A101), con tabla y leyenda de keynotes.
Visualización	Vistas 3D y axonometrías. El emplazamiento ya está georreferenciado (Talca, −35,44896 / −71,79322).
Cuantificación básica	Superficies y cantidades: 6 tablas Qto_ activas y tabla de keynotes con 15 materiales medibles (34,66 m³).

05 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES BIM

ROL	RESPONSABILIDAD
Gestión BIM	Define criterios y cumplimiento del PEB; custodia la ficha de Información de proyecto.
Coordinación BIM	Revisa coherencia modelo-documentación; audita avisos y nomenclatura.
Modelación BIM	Desarrolla y mantiene el modelo en Revit 2026 según este PEB.
Revisión BIM	Verifica información y entregables antes de cada entrega.

Por la escala del proyecto, una misma persona podrá asumir más de un Rol BIM. El archivo no tiene colaboración activada; una segunda persona exigiría definir subproyectos.

06 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Autodesk Revit 2026 (26.4.0.32) es la plataforma principal; la versión queda congelada porque Revit no abre hacia atrás. Formatos previstos:

RVT	IFC	PDF	DWG	JPG / PNG

El archivo se mantiene ordenado y respaldado. Hoy: 944 tipos y 194 familias (133 sin uso: margen de purga), ningún vínculo CAD ni Revit.

07 NIVEL DE INFORMACIÓN

El Nivel de Información (NDI) se fija por categoría realmente existente en el modelo y se deriva de los Usos BIM declarados: no se exige información que ningún uso consuma. Para la etapa de anteproyecto la base es NDI 2 en las catorce categorías modeladas. El detalle por categoría se documenta en el Anexo A.

- Información gráfica: geometría, dimensiones, posición, nivel y relación con los elementos vecinos.
- Información alfanumérica: tipo, material, identificación y los parámetros que cada Uso BIM consume.
- El NDI sube de nivel solo cuando un Uso BIM nuevo lo exija. Exigir información que ningún uso consume encarece el modelo sin beneficio.

08 ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO

El modelo BIM es la fuente principal de información gráfica y la documentación se genera desde él. El punto base y el punto topográfico están en 0,0,0: deben fijarse coordenadas compartidas antes de vincular archivos externos.

Se realizarán revisiones periódicas. Nomenclatura de archivo y convenciones ya vigentes en el modelo:

HAB_DISCIPLINA_TIPO_REVISIÓN
HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt · Familias y tipos según protocolo DIPBIM · Materiales MT_ · Keynotes AA-NN · Tablas Qto_ / Pset_

09 ENTREGABLES BIM

- Modelo BIM de arquitectura y estructura en RVT.
- Modelo de intercambio IFC 4 Reference View.
- Planta general acotada con recintos y superficies.
- Cortes, elevaciones y sección constructiva de muro.
- Vistas tridimensionales / axonometrías.
- Cuadro de superficies: 9 recintos, 79,45 m² útiles.
- Juego mínimo de 8 láminas en PDF (A-00…C-01).
- Versión actualizada del PEB cuando corresponda.

10 CONTROL DE CALIDAD

Antes de cada entrega se verificará, con el estado medido al 20-10-2026:

	VERIFICACIÓN
01	Ubicación y dimensiones correctas. N1 y NPT distan 20 mm.
02	Sin elementos duplicados o innecesarios. Nivel N-03 eliminado; 133 familias sin uso pendientes de purga.
03	Coherencia modelo-documentación. 49 vistas, 1 plano.
04	Identificación de espacios. 9 recintos cerrados y nombrados.
05	Superficies y parámetros revisados. 79,45 m² en 9 recintos.
06	Vistas, escalas y nomenclatura. Familias, tipos y materiales renombrados según el protocolo DIPBIM (20-10-2026).
07	Información mínima según etapa. 18 avisos abiertos; ficha de proyecto y emplazamiento corregidos.

DOCUMENTO PRELIMINAR
Este PEB podrá actualizarse durante el desarrollo del proyecto según requerimientos del encargo, decisiones de diseño y acuerdos de trabajo. Revisión calibrada sobre el modelo el 20-10-2026.

ANEXO A TABLA DE NIVEL DE INFORMACIÓN

NDI 2 como base de anteproyecto, verificado en vivo contra el modelo Revit el 20-10-2026. Tipo = información fija de la familia-tipo. Instancia = información propia de cada elemento colocado. Actualizado el 20-10-2026: familias, tipos y materiales renombrados según el protocolo de nombres DIPBIM; keynotes de material AA-NN ligados a la EETT (sec. 01 a 07); vigas, pilares y muros de quincha ajustados a la cara inferior de la cubierta de 4 faldones (pendiente 1,7 %); se incorporaron las categorías Aparatos sanitarios, Mobiliario y Emplazamiento, ya modeladas. Usos BIM: Diseño de especialidades, Revisión del diseño, Coordinación 3D, Análisis de programa espacial, Estimación de cantidades y Validación normativa.

NDI	CATEGORÍA	TIPO	INSTANCIA	JUSTIFICACIÓN
2	**Muros**	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) · M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) (×6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Nivel tipo: espesor de capas y material (material real: MT_TIERRA_QUINCHA, keynote MU-01, y MT_MADERA ESTRUCTURAL, MU-02; ficha CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicion.pdf).	Nivel base y superior (muros de quincha acoplados a la cubierta), longitud real del tramo. IsExternal = Sí en los 17 muros (tipo e instancia); LoadBearing no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta. Diseño de especialidades usa IsExternal para separar muros de fachada de la compartimentación.
2	**Rejillas de muro cortina**	No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.	Modulación U/V, posición en el muro, muro anfitrión.	Revisión del diseño: la modulación 2×16 (1 línea U, 15 líneas V) es una decisión de proyecto. Coordinación 3D: gobierna dónde caen montantes y paneles.
2	**Montantes de muro cortina**	12.5x100mm_PINO RADIATA (×396). Familia de sistema: Rectangular Mullion (nombre de sistema Revit, no renombrable). Material: MT_PINO RADIATA (keynote MA-01). Ficha: Arauco Cepillado.	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar. Diseño de especialidades: es madera vista, su sección forma parte del partido.
2	**Paneles de muro cortina**	Empty (×192). Familia de sistema Empty System Panel. Sin material: celosía intencional, espacio libre entre los montantes de madera (decisión de proyecto confirmada). No lleva keynote.	Dimensión real del paño, posición en la rejilla.	Revisión del diseño: el vacío entre montantes condiciona luz, vista y ventilación; verificar si requiere hoja operable.
2	**Puertas**	80x210cm (×2). Familia: PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA. Material: MT_PINO RADIATA PUERTA (keynote PU-01; antes TBC_Madera). Ficha: Moldupanel, Puerta Pino Radiata Italia. La familia declara además MT_ALUMINIO GRAFITO y MT_GENERICO PUERTA sin geometría; los herrajes no están modelados (proveedor de referencia: Häfele, vía El Carpintero).	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura. IsExternal distinguiría acceso de interior.
2	**Pilares estructurales**	130X130 (×16). Familia: PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Ficha Hilam MLE como referencia de producto (glulam estructural certificado NCh2148/NCh2165). Material en el modelo: MT_PINO RADIATA (unificado el 30-09-2026; keynote MA-01).	Nivel base y superior (parte superior acoplada a la cubierta), altura real. LoadBearing (de tipo) = 1.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas. La sección debe ser dato del tipo, no solo su nombre.
2	**Armazón estructural**	2"X8" Sin cepillar (×16, 50×200 mm) · 2"X4" Cepillada (×16, 50×100 mm). Familia VIGA_PINO RADIATA_Rectangular (renombrada de VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular, y antes de M_Glulam-Western Species): madera dimensionada Arauco (MSD / Cepillado), no glulam. Material MT_PINO RADIATA (keynote MA-01).	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece (15 sistemas); extremos ajustados a la cara inferior de la cubierta. LoadBearing (de tipo) = 1 en ambos tipos.	Revisión del diseño comprueba la jerarquía entre vigas principales y secundarias, ya resuelta en los tipos.
2	**Cimentación estructural**	FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm (×16). Familia FUNDACIÓN AISLADA (antes Zapata). Material: MT_HORMIGON ARMADO (RA-01; reasignado el 30-09-2026 desde el material genérico de Revit). Ficha Melón (hormigón con fibra) como referencia: la resistencia 20/25/30 MPa es un rango, no un valor único. NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a esta categoría y con valores.	Nivel NOG_FUNDACIONES (cota −0,20 m), posición bajo cada pilar, Material estructural (a nivel de instancia).	Coordinación 3D: cada zapata debe quedar bajo su pilar. Diseño de especialidades: la dimensión 60x60x50 es de anteproyecto, pendiente de cálculo geotécnico y estructural.
2	**Suelos**	RADIER_INT_HA_15cm (×1; MT_HORMIGON ARMADO, RA-01) · PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm (×1; MT_HORMIGON PULIDO, RA-02; antes RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm). Ficha Melón confirmada para el radier; Sikafloor-3 QuartzTop (Sika Chile) para la terminación pulida.	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro. El modelo ya separa radier estructural y terminación pulida.
2	**Cubiertas**	CUBIERTA_ZINC ONDULADO_10cm (×4 faldones; antes CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA). Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (CU-01) sobre capa estructural MT_PINO RADIATA. Ficha Cubiertas Nacionales confirmada (panel_ondulado_cn1020.pdf).	Pendiente 1,7 % (4 faldones que bajan hacia el patio central), alero, nivel CUBIERTA (+2,50 m). IsExternal = Sí.	Coordinación 3D con la estructura de madera: pilares, muros de quincha y vigas se ajustan a la cara inferior de la cubierta.
2	**Habitaciones**	No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1).	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones (incluye PASILLO #09, Nivel NPT, 2,60 m²). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en PASILLO). Todas las habitaciones están en nivel NPT. Área total 79,45 m².	Análisis de programa espacial identifica con los primeros campos y contrasta el programa con los siguientes.
2	**Aparatos sanitarios**	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro: 41x69cm (×2) · PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal: 53x41cm (×2) · PLM_Bebedero_acero inoxidable_Wolfen sensor pie: 31x32cm (×3). Materiales	Recinto y nivel, muro anfitrión del WC (a muro), consumo de agua del WC (4,1 / 6 L).	Estimación de cantidades: conteo de artefactos. Validación normativa: instalación sanitaria (RIDAA, sección 00 de la EETT). Coordinación 3D con muros y trazados.

NDI	CATEGORÍA	TIPO	INSTANCIA	JUSTIFICACIÓN
		con keynote: MT_LOZA INODORO (SA-01), MT_LOZA LAVAMANOS (SA-02), MT_METAL CROMADO (SA-03), MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO y MT_LATON CROMADO (SA-04). Fichas: Fanaloza (Catalogo-Ferretero_2025.pdf) y Reece Wolfen WDF2SS, cód. 1308142.		
2	**Mobiliario**	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos: 80x60cm (×1) · MBL_Mueble base cocina_Melamina: 104x64cm (×2). Material con keynote: MT_ACERO INOXIDABLE (MO-01). Referencia de lavaplatos: catálogo Fanaloza 2025 (EETT sec. 07).	Recinto, nivel, posición en la zona de apoyo.	Análisis de programa espacial: equipamiento de la zona de apoyo. Estimación de cantidades: conteo de muebles.
2	**Emplazamiento**	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera: 250x50cm (×5) · SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U: 2 bicicletas (×5). Materiales con keynote: MT_BANCA PATAS y MT_BANCA ASIENTO (EQ-02), MT_ACERO GALVANIZADO (EQ-01). Referencias: Metalco Big Harris y Dero U-Lockit (EETT sec. 07).	Posición, recinto o exterior, orientación.	Análisis de programa espacial: capacidad de estacionamiento (5 módulos de 2 bicicletas) y descanso exterior. Estimación de cantidades.

HALLAZGO — FAMILIAS DE SISTEMA
Hallazgo actualizado 20-10-2026: familias y tipos renombrados según el protocolo de nombres DIPBIM. Montantes (Rectangular Mullion) y paneles (Empty System Panel) siguen con nombre de sistema Revit en inglés porque son familias de sistema: no se pueden renombrar (limitación de la plataforma, no una tarea pendiente).

CATEGORÍAS EXCLUIDAS
Ventanas, muros interiores y puertas interiores no existen en el modelo. Se resuelven con muro cortina y líneas de separación de habitación.

LIMITACIÓN CONOCIDA
Los parámetros IFC de proyecto no están vinculados a las categorías de muro cortina. Normalizar esa información requiere ampliar antes esa vinculación.